

# Sertifikat Kalibrasi

## Calibration Certificate

Certificate number: S.2

Order number: I-2

### Deskripsi Objek yang Dikalibrasi/Diukur

*Description of object being calibrated or measured*

Jenis alat atau objek : Multiproduct Calibrator

*Type of instrument or object*

Merek/pembuat dan tipe : Fluke 5730A

*Brand/manufacturer and type*

Identifikasi alat

*Instrument identification*

Nomor seri : -

*Serial number*

Identifikasi lain : -

*Other identification*

### Identitas Pemilik

*Owner's identification*

Nama : .

*Designation*

Alamat : . . . , . . . , . . .

*Address*

### Pengesahan

*Authorization*

Pejabat yang mengesahkan : Direktur SNSU Termoelektrik dan Kimia

*Authorizing officer*

*(Director of National Measurement Standards for Thermoelectricity and Chemistry)*

Nama : Dr. Ghufroon Zaid

*Name*

NIP 197111041990121001

Tanggal pengesahan :

*Date of issue (dd/mm/yyyy)*

Jumlah halaman (termasuk : 3

halaman ini)

*Total number of pages including this one*

Dokumen ini disahkan secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku dengan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

*This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR code on the left.*

Kalibrasi atau pengukuran yang dilaporkan dalam sertifikat ini tercakup dalam lingkup akreditasi menurut SNI ISO/IEC 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional, kecuali dinyatakan dalam badan sertifikat.

*The calibration or measurement reported in the certificate is covered in the accreditation scope according to SNI ISO/IEC 17025 by the National Accreditation Committee of Indonesia, unless marked otherwise in the body of certificate.*

Nama Alat/*Instrument Name* : Multiproduct Calibrator  
Pembuat/*Manufacturer* : Fluke  
Model/*Model* : 5730A  
No. Seri/*Serial Number* : -  
Tanggal Kalibrasi/*Calibration Date* : 29 Oktober 2025 - 30 Oktober 2025  
Tempat Kalibrasi/*Calibration Place* : Laboratorium SNSU-BSN

### Hasil Kalibrasi/*Calibration Result*

#### **Kondisi Ruangan/*Environmental Condition***

Suhu/*Temperature* :  $(23.0 \pm 1.0) ^\circ\text{C}$

Kelembapan/*Humidity* :  $(56.0 \pm 6.0) \%$

#### **Tegangan DC / *DC Voltage***

| Rentang<br><i>Range</i> | Titik Ukur<br><i>Measurement Point</i> | Pembacaan Standar<br><i>Standard Reading</i> | Koreksi<br><i>Correction</i> | Ketidakpastian<br><i>Uncertainty</i> |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 330 mV                  | 0 mV                                   | 0.00000 mV                                   | 0.00080 mV                   | 0.00089 mV                           |

#### **Arus DC / *DC Current***

| Rentang<br><i>Range</i> | Titik Ukur<br><i>Measurement Point</i> | Pembacaan Standar<br><i>Standard Reading</i> | Koreksi<br><i>Correction</i> | Ketidakpastian<br><i>Uncertainty</i> |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 330 $\mu\text{A}$       | 0 $\mu\text{A}$                        | 0.0000 $\mu\text{A}$                         | 0.0005 $\mu\text{A}$         | 0.0014 $\mu\text{A}$                 |

#### **Tegangan AC / *AC Voltage***

| Rentang<br><i>Range</i> | Titik Ukur<br><i>Measurement Point</i> | Frekuensi<br><i>Frequency</i> | Pembacaan Standar<br><i>Standard Reading</i> | Koreksi<br><i>Correction</i> | Ketidakpastian<br><i>Uncertainty</i> |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 33 mV                   | 5 mV                                   | 40 Hz                         | 5.0000 mV                                    | -0.0079 mV                   | 0.0097 mV                            |

#### **Arus AC / *AC Current***

| Rentang<br><i>Range</i> | Titik Ukur<br><i>Measurement Point</i> | Frekuensi<br><i>Frequency</i> | Pembacaan Standar<br><i>Standard Reading</i> | Koreksi<br><i>Correction</i> | Ketidakpastian<br><i>Uncertainty</i> |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 330 $\mu\text{A}$       | 50 $\mu\text{A}$                       | 40 Hz                         | 50.00 $\mu\text{A}$                          | -0.04 $\mu\text{A}$          | 0.25 $\mu\text{A}$                   |

#### **Resistansi / *Resistance***

| Rentang<br><i>Range</i> | Titik Ukur<br><i>Measurement Point</i> | Pembacaan Standar<br><i>Standard Reading</i> | Koreksi<br><i>Correction</i> | Ketidakpastian<br><i>Uncertainty</i> |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 11 $\Omega$             | 0 $\Omega$                             | 0.000000 $\Omega$                            | 0.000000 $\Omega$            | 0.000011 $\Omega$                    |

#### **Catatan/*Notes***

Hasil kalibrasi ini diperoleh berdasarkan prosedur kalibrasi I.ME.1.05 untuk tegangan DC, I.ME.3.05 untuk arus DC, I.ME.5.04 untuk tegangan AC, I.ME.6.06 untuk arus AC, dan I.ME.2.09 untuk resistansi dengan menggunakan alat standar yang tertelusur ke SI melalui SNSU-BSN. /

*The calibration result was acquired based on the procedure of I.ME.1.05 for DC voltage, I.ME.3.05 for DC current, I.ME.5.04 for AC voltage, I.ME.6.06 for AC current, and I.ME.2.09 for resistance using standard instruments that is traceable to SI through SNSU-BSN.*

Pengukuran resistansi di bawah dan sama dengan 100 k $\Omega$  menggunakan metode 4-kawat, sedangkan pada nominal di atas 100 k $\Omega$  menggunakan metode 2-kawat. /

*The resistance measurement below and equal to 100 k $\Omega$  uses the 4-wire method, while for nominal resistance above 100 k $\Omega$  use the 2-wire method.*

Ketidakpastian pengukuran dihitung dengan tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95% dan faktor cakupan  $k = 2$ . /

*The uncertainty of measurement was calculated with a confidence level not less than 95% and coverage factor of  $k = 2$ .*

Alat standar yang digunakan adalah Reference Multimeter Fluke 8508A (SN. 941254525) /

*The standard instruments used were Reference Multimeter Fluke 8508A (SN. 941254525)*

Hasil kalibrasi yang ditandai bintang (\*) tidak tercakup dalam ruang lingkup akreditasi KAN. /

*Calibration results marked by asterisk (\*) are not covered by KAN accreditation.*

Dikalibrasi oleh/*Calibrated by* : Hayati Amalia, M.T.

Diperiksa oleh/*Checked by* : Agah Faisal, M.Sc.

(Penyelia/*Supervisor*)

: Agah Faisal, M.Sc.

(Ka. Lab SNSU Kelistrikan/*Head of NMS for Electrical Laboratory*)

---

===== Akhir dari Sertifikat/*End of Certificate* =====